

12주차. 조현병, 항불안제

학습성과

- 9.1 정신병과 항정신병 약물요법과 관련해서 도파민과 세로토닌의 중요성을 설명할 수 있다.
- 9.2 정형 항정신병약과 비정형 항정신병약을 비교할 수 있다.
- 9.3 항불안제 benzodiazepines의 작용기전 및 약리효과를 말할 수 있다.

항정신병 약물

조현병(이상한 행동, 환청, 환시, 동기 결핍, 말과 사고 과정의 감소 및 장애)과 다른 정신병 상태의 증상 억제하는 약물

#조현병(정신분열병, schizophrenia, split mind)

사고, 감정, 지각, 행동 등 인격의 여러 측면에 걸쳐 광범위한 임상적 이상 증상을 일으키는 정신 질환

자기만의 세상이 있어서 현실과 자기 세계를 구분하기가 어려운 상태
증상(6개월 이상 지속시): hallucination(환각), delusion(망상), disorganized thinking(혼란스러운 생각)

증상은 음성적인 증상(negative)과 양성적인 증상(positive)한 증상으로 나뉜다.

NEGATIVE AND POSITIVE SYMPTOMS IN SCHIZOPHRENIA

"Positive" and "negative" do not refer to the symptom's benefit or lack thereof but, rather, the nature of how they affect the person with schizophrenia. Positive symptoms are additions to consciousness (hallucinations) whereas negative symptoms are decreases in functionality (poverty of speech)

NEGATIVE SYMPTOMS:

- DECREASE IN EMOTIONAL RANGE AND POVERTY OF SPEECH
- LOSS OF INTEREST OR DRIVE
- FLATTENED AFFECT
- ALOGIA
- AVOLITION
- OTHER SYMPTOMS: DEPRESSION, NEUROCOGNITIVE DEFICITS

POSITIVE SYMPTOMS:

- HALLUCINATIONS AND DELUSIONS
- DISORGANIZED SPEECH AND BEHAVIOR
- AUDITORY HALLUCINATIONS
- DISORGANIZED SPEECH
- DELUSIONS
- DISORGANIZED BEHAVIOR

성적 증상: 감정적 감소, 무언어증(alogia), 무의지증(avolition), 우울, 인지부족

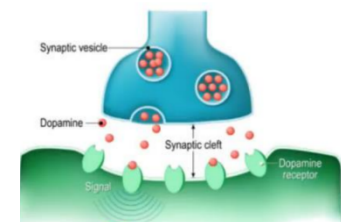
양성적 증상: 망상, 환각, 혼란스러운 생각과 행동, 와해된 언어 행동

대뇌피질과 변연계(둘레계통)의 신경경로에 작용

Dopamine(DA)과 serotonin(5HT)가 이 부위에서 작용하고 정신병적 행동에 관여함

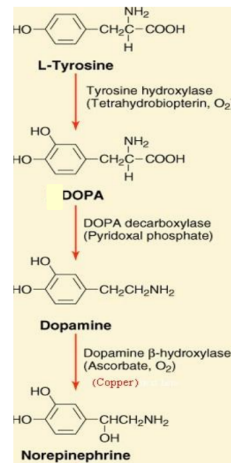
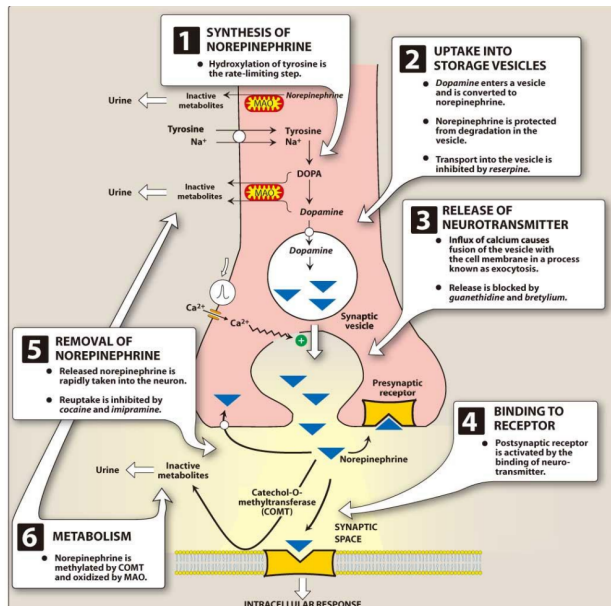
알파 아드레날린성 신호 기전, 히스타민 신호 기전도 관여(참고만)

DA 수용체: D1~5가지 존재. 특히 D2 수용체가 중요

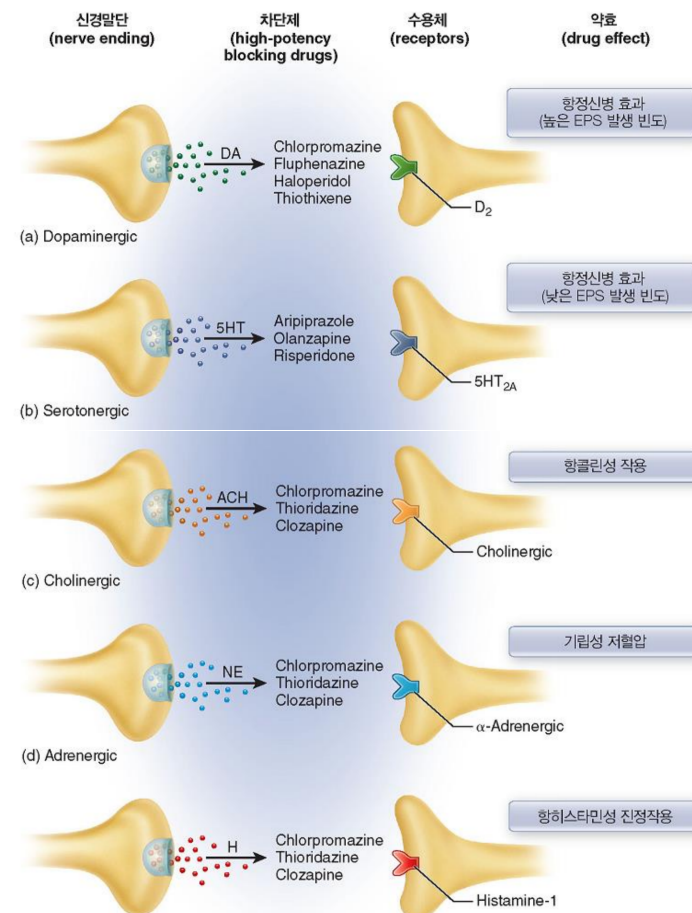


신경세포, 시냅스에서 도파민

1. Tyrosine이 신경세포로 세포내유입
2. Tyrosine은 DOPA, DA로 전환 후 저장소포에 유입 후 NE로 전환
3. 외부자극에 의해 방출
4. COMT, MAO에 의해 불활성화되거나 다시 세포내유입으로 회수됨



항정신병 약물과 관련된 신경전달물질과 수용체



도파민이 외부신호를 받으면 NE가 되기 때문에 아드레날린 관련 약물은 도파민과도 관련있네요.

ACH, 아드레날린, 히스타민 관련 약물이 동일하네요. 다 수용체가 작용

을 못하게 한다네요.

ACH관련 약물은 항정신병 효과에 부작용으로 항콜린성 작용을 하여 교감신경 흥분시킨 증상이 나타날 수 있다.

아드레날린 관련 약물은 항정신병 효과에 부작용으로 교감신경을 억제하여 기립성 저혈압이 올 수 있다.

항정신병 약물의 부작용

추체외로증후군(EPS, extrapyramidal syndrome)

Da 수용체가 과도하게 차단되어 대뇌의 운동 기능이 저하되서 발생

1~4단계까지 단계적으로 발생

1단계. dystonia 근 긴장 곤란증(근육이 긴장되서 안 움직임)

턱, 혀, 눈 사지에 나타나는 운동 곤란증

턱 잠김, 안구운동발작, 얼굴 찌푸림, 입 주위의 경련, 발음장애

항콜린성 약물로 치료

2단계. Akathisis 좌불안석증 or 정좌불능

끊임없이 움직임, 종종걸음, 다리의 불편함

베타 차단제로 심장 박동수 줄이고, 근육력 줄이는 등 해서 치료

3단계. Parkinsonism 가성파킨슨증

근육 긴장, 느려진 운동증, 자세는 앞으로 굽어져 있고, 걸음폭이 좁음

항콜린성 약물로 치료(정신병 약에 콜린성 약물 같이 처방하기도 함)

4. Tardive dyskinesia 지연성 운동장애(지연이상운동증)

3단계와 비슷하지만, 비가역적

약의 종류를 바꾸거나, clozapine의 양을 조절



설명이랑 그림이랑 2,3번 순서가 다른데 이건 책마다 왔다갔다 한다고 하네요...

복용을 시작한지 3시간 지났을 때 근 긴장골란증이 나타나고(이정도만 나타나면 복용을 지속할 수도 있다고함) 3주 복용하면 가성파킨슨병, 3달 복용 후 좌불안석증, 3년 복용 후 지연성 운동장애가 나타날 수 있다.

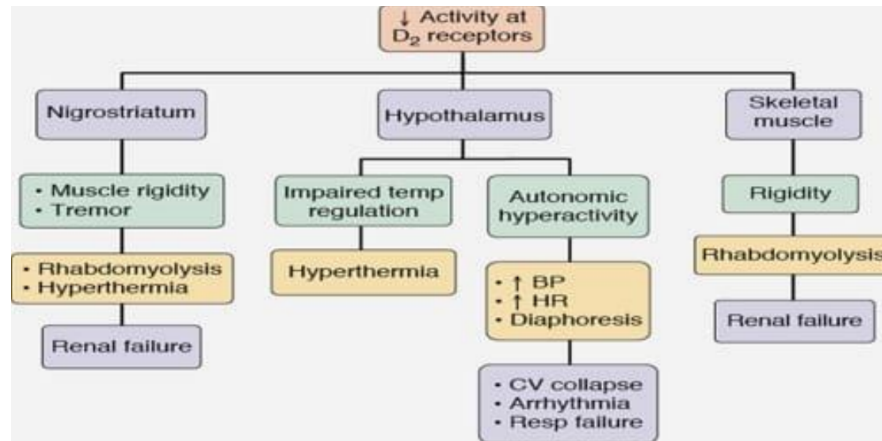
신경이완제 악성 증후군(NMS)

드물지만 치명적인 부작용

신경이완제에 의한 대표적인 부작용

근경직, 발열, 변화된 정신상태, 혼미, 불안정한 혈압, 자율신경 불안증
Dopamine, serotonin의 과도한 억제로 발생한다.

신부정, 부정맥 등이 나타날 수 있음



항정신병 약물의 분류

1. 정형 신경이완제(typical Neuroleptics)

Chlorpromazine, thioridazine, fluphenazine, haloperidol 등

기본적으로 D2 길항제(high potency)

양성 증상에 더 효과적

EPS가 부작용으로 발생할 수 있음

Potency에 따라 둘로 나뉨

High potency: Haloperidol, trifluoperazine, fluphenazine

-> 진정, 자율신경 부작용 ↓(항콜린반응, 기립성저혈압), EPS ↑

Low potency: thioridazine, chlorpromazine

-> 진정, 자율신경 부작용 ↑, EPS ↓

2. 비정형 신경이완제 (Atypical Neuroleptics)

D2 길항제(low potency), 세로토닌 수용체의 길항제(EPS를 예방하기 위해 D2 길항제에 약하게 작용하고 세로토닌 수용체에 작용함)

음성 증상에 더 좋음

용량 범위 내에서 EPS 발생률 낮음

항콜린성, 대사측면에서 영향을 미칠 수 있음

5HT_{2A}, alpha, histamine, dopamine 수용체를 모두 억제한다.

기타

항콜린성 약물, 항아드레날린성 약물, 항히스타민 약물

정형 항정신병 약물

Phenothiazines

5HT_{2A} 수용체보다 D₂ 수용체를 더 강하게 차단

항정신병, 항콜린성, 항히스타민성, 알파-아드레날린 차단성 및 항구토효과 있음

지적기능을 억제하지 않고 정신병성 증상을 감소시킴(

양성증상(이상한 행동, 환각, 정신병의 비합리적 사고장애)

Phenothiazine은 효능이 낮은 것과 높은 것 두가지가 있음

효능이 높은 것은 EPS 발생확률이 높음

약물(상품명)	효능	진정작용	EPS	AC	PH
Phenothiazines					
Chlorpromazine(<i>Thorazine</i>)	낮음	높음	중간	높음	높음
Fluphenazine(<i>Prolixin</i>)	높음	낮음	높음	중간	낮음
Thioridazine(<i>Mellaril</i>)	낮음	높음	중간	높음	높음
Trifluoperazine(<i>Stelazine</i>)	높음	중간	높음	중간	낮음

A

C: 항콜린성 작용, PH: 기립성 저혈압

표에 나온 약들을 다 외울 필요는 없다고 하네요

Chlorpromazine: EPS증상이 적고, 진정작용이 강함. 기립성 저혈압 유발 경향이 높고, 피부염 유발 위험이 높다.

Thioridazine: EPS 증상이 제일 적고, 진정작용이 강함

유해효과

1. 항콜린성 및 항히스타민성 효과

구강건조, 변비, 시력장애, 진정

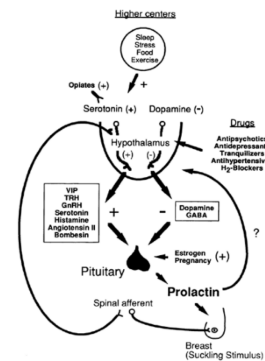
2. 알파 차단 효과

혈압감소 및 저혈압

3. 도파민 작용 차단 효과

프로락틴 수치 증가 -> 여성에선 월경분산, 남성에선 여성형 유방

여러 자극으로 인해 세로토닌이 증가하거나 도파민이 억제되면 시상하부에 자극이 가서 뇌하수체에 자극을 주고 pituitary에 자극이 가고 여성호르몬이 증가되고 프로락틴이 형성되어 가슴에 자극이 주어져 월경 불순, 여성형 유방이 발생



Butyrophenones

고효력 약물(가장 널리 쓰임)

화학적으로 phenothiazine와 다르나 비슷한 효과를 나타냄

D2 수용체 차단

말초효과는 덜 나타남: 알파 아드레날린 수용체 차단, 항콜린성 작용 및

항히스타민 작용 (AC, PH ↓)

Haloperidol: 조증환자, 급성기 조현병 환자에 효과적

음성 증상에는 효과가 좋지 않음

유해효과: EPS 발생률 높고, NMS 발생 가능

Butyrophenones	효능	진정작용	EPS	AC	PH
Haloperidol(<i>Haldol</i>)	높음	낮음	높음	낮음	낮음

Thioxanthenes

Phenothiazines와 유사한 화학구조

D2 수용체 차단

진정작용을 덜 일으킴

항콜린성 및 알파 차단 효과가 덜 발생

유해효과: 졸음, 체위성 저혈압, 약물 알러지, EPS(높음)

Thioxanthenes	효능	진정작용	EPS	AC	PH
Thiothixene(<i>Navane</i>)	높음	중간	높음	중간	낮음

비정형 항정신병 약물

D2 수용체+세로토닌 수용체 차단

EPS, 지연이상운동증, NMS를 일으킬 수 있으나 상대적으로 정형 약물에 비하여 적음

다양한 수용체에 영향을 주어 대사장애, 체중증가, 혈중지방증가, 당뇨병 발생가능

Aripiprazole

D2, 5-HT_{2a} 수용체 차단

EPS, 체중감소, 진정작용의 위험성이 낮음

고효력 약물(high potency)

현기증, 두통, 변비 등 항콜린성 부작용 발생 가능

Clozapine

정신분열증의 음성 증상에 효과

EPS, NMS 같은 신경학적 부작용이 없음

무과립구증의 우려 때문에 월 1회의 혈액검사 필요(면역에 문제)

진정, 경련, 체중증가, 무과립구증 발생 가능

기립성 저혈압, 항콜린성 작용 등 말초에 영향을 줄 수 있음

Risperidone

5-HT_{2a}, D2 수용체를 모두 차단

상대적으로 5-HT_{2a}를 더 강하게 차단

EPS, NMS 같은 신경학적 부작용이 거의 없음

체중증가, 고용량에서 EPS 발생률 증가

Olanzapine

5-HTA2와 D1, 2, 3, 4수용체를 모두 차단

EPS는 적으나, 수면을 일으킴

체중증가, 진정작용 높음

급성 조증, 양극성 장애의 치료에 효과적

Atypical antipsychotics	효능	진정작용	EPS	AC	PH
Aripiprazole(<i>Abilify</i>)	높음	낮음	낮음	낮음	낮음
Clozapine(<i>Clozaril</i>)	중간	중간	낮음	높음	높음
Iloperidone(<i>Fanapt</i>)	중간	낮음	낮음	낮음	중간
Olanzapine(<i>Zyprexa</i>)	높음	중간	낮음	낮음	낮음
Quetiapine(<i>Seroquel</i>)	낮음	중간	낮음	중간	중간
Risperidone(<i>Risperdal</i>)	높음	낮음	낮음	낮음	중간
Asenapine(<i>Saphris</i>)	중간	낮음	낮음	낮음	중간
Ziprasidone(<i>Geodon</i>)	중간	낮음	낮음	낮음	낮음

약물상호작용

1. 항콜린성약물(부교감신경 억제제)

기본적으로 DA, 세로토닌에 작용하나 항콜린성 작용을 하는 약들이 많음

항정신병약에 항콜린성 약물 병행 시 항콜린 성 작용이 너무 심하게 일어나서 교감신경이 과도하게 활성화되어 비뇨기, 위장관운동 감소, 심장 활동 증가, 고령자에겐 중추신경 억제 및 정신장애 유발

금기: 녹내장, 전립생비대증, 요로 및 장폐쇄 환자

2. 알파 차단제

저혈압 및 기립성 저혈압, 실신

3. 진정 유발약물

과도한 중추신경계 억제

약 말고도 술도 포함

항불안제

Anxiety: 긴장, 염려, 근심, 불안을 포함한 질환. 가장 흔한 정신장애. 빈맥, 땀분비, 진전, 심계항진, 교감신경흥분

원인: 불확실성, 위협받거나 위험하다고 생각되는 상황

지속적 불안은 행동과 감정의 변화를 일으킴: 떨림, 발한, 메스꺼움, 식욕부진, 빠른 심장박동, 감정의 흐름

변연계와 교감신경계의 활성화

GABA: 감정과 행동을 통제하는 억제성 신경전달 물질

불안을 치료하는 약물은 항불안제(anxiolytics, antianxiety drug)

Benzodiazepine

뇌의 특정부위에서 흥분성과 기능성 활동을 감소시킴

BZP 수용체 결합 → Cl^- 유입 → 과분극 → 신경활동 억제

Dose에 따라 수면제와 항불안제로 나뉨

작용부위

둘레계통(변연계, limbic system): 변연계 활동 저하 → 과도한 흥분 억제

그물체(reticular formation): 각성과 각성의 정도를 조절함. GABA는 그물체의 활성을 감소

대뇌피질(cerebral cortex): 항경련효과

척수(spinal cord): GABA는 골격근 긴장도 및 활성도를 유지하는 척수 반사의 반응도 조절. 골격근의 긴장도 감소

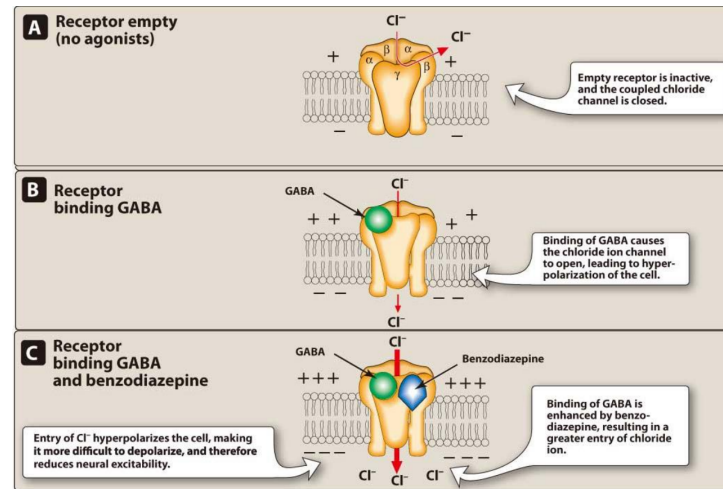
CNS에 중요하다고 알아두자

진정, 근육완화, 항경련, 심한 불명증의 단기 완화에 사용.

적응증: 수술전 처치, 골격근 이완, 알코올금단증상.

알코올금단증상으로 불안이 있다네요

BZP는 Cl^- 채널이 열리는 빈도를 증가시켜 GABA의 효과를 증가시킨다



Cl^- 가 못들어

가다가 GABA가 붙으면 조금 유입되고 BZP가 붙으면 많이 유입된다.

약동학: 경구투여, 빠른 반응을 위해 근육주사, 정맥주사 가능

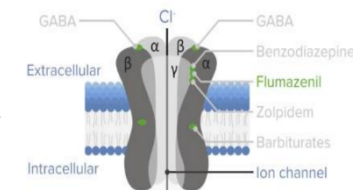
Flumazenil

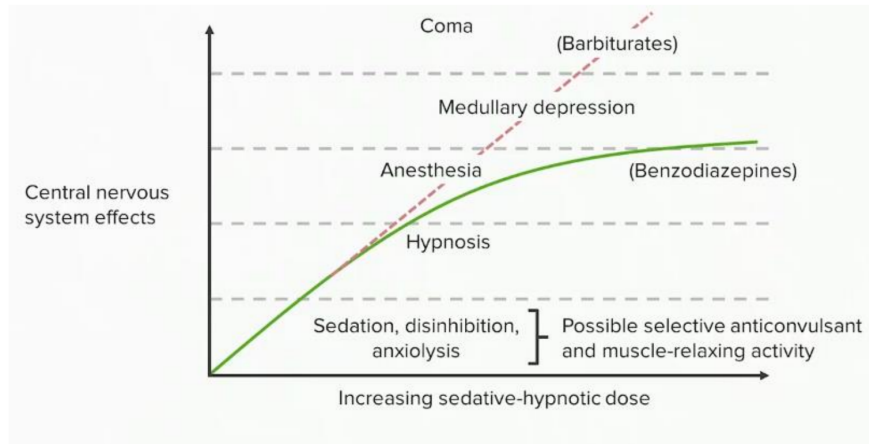
GABA 수용체의 길항제, Benzodiazepine의 길항제

신속한 작용, 짧은 지속시간

BZP를 과량투여하거나 잘못 투여했을 때 사용

BZP와 비슷한 부위에 결합하여 BZP를 경쟁적 길항





Sedation : 진정작용	Anti-convulsant : 항경련작용	medullary depression : 연수 활성 감소
Disinhibition : 억제력 상실	Hypnosis : 수면	Coma : 혼수상태
Anxiolysis : 항불안제	Anesthesia : 마취	

저용량: 진정, 항불안, 항경련작용

중용량: 수면

Buspirone

진정, 수면, 항경련, 골격근 이완작용을 일으키지 않음

세로토닌 수용체에 작용

약물 내성 또는 의존성이 발생할 가능성이 낮음

유해효과: 어지러움, 현기증, 발진, 피로감(순간적으로 세로토닌이 억제되어 발생)

항불안제는 끊으면 불안해져서 의존성이 있고 내성이 있지만 buspirone

은 기전이 달라서 내성과 의존성이 발생할 가능성이 낮다고 하네요

부스피론이 운동기능(집중력, 피곤, 졸림) 관련해서는 방해가 적다. 상대적으로 구토, 어지러움, 두통이 발생할 수 있다.

불안장애에 선호되는 치료요법

범불안장애 및 공황장애: 벤조다이아제핀

강박장애 및 외상후 스트레스 장애: 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 (buspirone)